PROJETO ACADÊMICO · TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Macaparana Saúde

Documentação do projeto

Sistema integrado de gestão de TFD, transporte sanitário e deslocamentos em saúde.

Instituição não informada

Curso não informado

Disciplina não informada

Professor não informado

Integrantes não informados

Macaparana — Pernambuco
29 de setembro de 2026 · Versão 1.1

Demonstração com dados exclusivamente fictícios. Não representa implantação, validação jurídica ou homologação municipal.

- 1. Apresentação
- 2. Escopo da entrega
- 3. Requisitos e rastreabilidade
- 4. Regras de negócio
- 5. Processo e casos de uso
- 6. Arquitetura e tecnologias
- 7. Modelo de dados
- 8. Interface e protótipo
- 9. Segurança, proteção de dados e limites
- 10. Instalação e operação
- 11. Plano de testes e evidências
- 12. Indicadores e proposta de piloto
- 13. Evolução e cronograma proposto
- 14. Referências e origem dos requisitos
- 18. Complemento da revisão de escopo — 04/10/2026

1. Apresentação

Macaparana Saúde — Sistema Integrado de Gestão de Deslocamentos em Saúde é uma proposta acadêmica acompanhada de um demonstrador funcional. Seu objetivo é organizar a solicitação de atendimento fora do município, o transporte, a comprovação e o acompanhamento das ajudas de custo, preservando vínculos entre os registros.

O trabalho responde ao problema e aos requisitos fornecidos pelo solicitante, atribuídos à rotina municipal de Macaparana/PE. Não foram realizadas entrevistas presenciais, validação jurídica, coleta de dados municipais ou implantação real. A base de demonstração é inteiramente fictícia.

O produto entregue reúne três componentes: sistema web local executável; protótipo de alta fidelidade, navegável e documentado por capturas; documentação de requisitos, arquitetura, dados, uso, testes e evolução. O recorte adotado permite demonstrar um fluxo completo dentro do prazo acadêmico, com simplificações declaradas.

1.1 Problema

O enunciado descreve a necessidade de integrar atividades de TFD, regulação, transporte, financeiro, faturamento e controle interno. Informações de pacientes, viagens e comprovações precisam ser conciliadas para responder quem viajou, quem foi atendido, quais documentos comprovam cada evento e qual é a situação de eventual benefício.

A hipótese de trabalho é que registros desconectados favorecem retrabalho, duplicidades e dificuldade de rastreamento. Essa hipótese vem da proposta fornecida e deve ser verificada em diagnóstico municipal; não é um resultado empírico deste trabalho.

1.2 Público-alvo e partes interessadas

Público	Necessidade principal
Pacientes e acompanhantes	Acesso organizado ao deslocamento e orientação sobre documentos
Cidadãos do transporte sanitário	Viagem para consulta sem enquadramento artificial em TFD
TFD e regulação	Analisar, autorizar, agendar e comprovar
Transporte e motoristas	Planejar capacidade, confirmar passageiros e registrar execução
Financeiro e contabilidade	Conferir benefícios, preparar folha e acompanhar pagamento
Faturamento e controle interno	Consultar origem, pendências, indicadores e documentos
Gestão municipal	Avaliar resultados e planejar melhorias

1.3 Objetivos

Objetivo geral: demonstrar uma solução integrada e rastreável para os deslocamentos de pacientes do SUS de Macaparana.

- Centralizar cadastros e referências reutilizáveis.
- Distinguir solicitação TFD, transporte sanitário, atendimento e benefício.

- Organizar recorrências e datas avulsas entre competências.
- Apoiar planejamento, confirmação assistida, embarque e encerramento da viagem.
- Conciliar comprovantes do paciente e do acompanhante de forma independente.
- Registrar etapas financeiras, sem executar transferências bancárias.
- Disponibilizar consulta do histórico, indicadores e auditoria.

---

2. Escopo da entrega

2.1 Implementado no demonstrador

Interface React integrada à API Python: login por perfis; cadastro de paciente e acompanhante vinculado; unidades com CNES informado manualmente; solicitações; anexo de laudo; análise e autorização; agenda recorrente e avulsa; veículos e motoristas; viagens com horário; validação de conflitos, lotação e acessibilidade; confirmação manual; embarque e ausência; quilômetros, consumo e custo real; anexos e comprovação; conferência mensal; benefícios demonstrativos; exportação CSV; registro do fluxo até pagamento; auditoria de alterações e downloads.

Os dados são persistidos em SQLite, incluindo o conteúdo dos anexos. A interface consulta uma API local; não depende de conexão com sistemas externos. A aplicação funciona após encerrar e reiniciar o servidor, preservando os registros salvos.

2.2 Simplificações conscientes

Tema	Recorte implementado	Evolução necessária
Acompanhante	Um acompanhante atual por paciente e autorização por solicitação	Cadastro independente, múltiplos vínculos e histórico por evento
Tratamento	Solicitação autorizada agrupa ocorrências únicas por data	Entidade tratamento independente, suspensões e revisão de séries
Trechos	Paradas ordenadas, reserva por intervalo e capacidade por segmento	Viagens distintas para retornos em outros dias
Viagens	Saída e retorno no mesmo dia; um destino principal e paradas ordenadas	Viagens de vários dias e otimização automática
Permanência	Texto relacionado ao atendimento	Períodos estruturados, pernoites e validação de regras específicas
Benefícios	Valor fixo ilustrativo por ocorrência e beneficiário	Tipos, vigência jurídica, elegibilidade, distância, diárias e valores homologados
Regras	Última versão no momento do cálculo; valor preservado após gerar	Seleção por vigência aplicável à data e processo de aprovação normativa
Cadastros	Criação e consulta; sem exclusão nem edição geral	Retificações com justificativa, inativação, prevenção de duplicidades avançada
Comprovação	Vínculo a uma ocorrência que exige embarque na viagem	Fluxos de transporte próprio, permanência e comprovação independente da frota

Tema	Recorte implementado	Evolução necessária
Financeiro	Registro de etapas por benefício e CSV consolidado	Lotes formais, segregação de aprovação, integração contábil e conciliação bancária
Contas	Sete usuários demonstrativos pré-cadastrados, incluindo faturamento	Gestão de usuários, redefinição de senha, MFA e vínculo de vários motoristas

2.3 Fora desta versão

Integrações e-SUS APS, CNES/CadSUS e produção oficial; consultas a APIs externas; WhatsApp ou SMS; mapa e cálculo automático de distância; aplicativo nativo; operação offline; IA; exportação em leiautes oficiais; manutenção de frota; gestão documental com assinatura e versionamento; migração de dados; infraestrutura de produção e piloto real.

O arquivo CSV é uma **folha demonstrativa para conferência**, não um arquivo homologado de faturamento ou transmissão a sistemas oficiais.

---

3. Requisitos e rastreabilidade

Legenda: **I** = implementado no recorte; **P** = parcial/simplificado; **F** = evolução futura. Os códigos identificam requisitos do trabalho, não normas oficiais.

Código	Requisito	Situação e evidência
RF01	Manter pacientes, endereço e ponto de embarque	I — Pacientes; teste de fluxo completo
RF02	Manter acompanhante e dados bancários pertinentes	P — vínculo simples e campo bancário textual; sem validação bancária
RF03	Reutilizar unidade de referência com CNES e especialidade	P — referência reutilizada; CNES só formato; especialidade na solicitação
RF04	Anexar laudo e analisar solicitação	I — autorização bloqueada sem laudo
RF05	Distinguir TFD de transporte sanitário	I — modalidades separadas; transporte não gera benefício TFD
RF06	Gerar recorrências semanais e datas avulsas	I — calendário; restrição única por solicitação/data
RF07	Manter continuidade entre competências	I — uma autorização pode gerar ocorrências em vários meses
RF08	Planejar veículos, motoristas, capacidade e acessibilidade	I — Viagens; testes de conflito, capacidade e CNH
RF09	Alocar por data e trecho	I — paradas ordenadas e capacidade por intervalo de alocação
RF10	Registrar alterações de alocação com justificativa	I — retirada preserva agenda e gera auditoria; reatribuição disponível
RF11	Registrar km reais, consumo e custos	I — encerramento da viagem; custos informados manualmente
RF12	Confirmar antecipadamente com alternativa assistida	P — confirmação assistida; sem envio de mensagem

Código	Requisito	Situação e evidência
RF13	Alimentar lista operacional do motorista	I — perfil restrito, confirmação, embarque, ausência e lista imprimível
RF14	Comprovar paciente e acompanhante separadamente	I — declarações e estados independentes
RF15	Conferir competência em tabela compacta de datas	I — cada célula abre a ocorrência e seus documentos
RF16	Conciliar viagem, atendimento e permanência	P — vínculo e texto de permanência, sem conciliação automática externa
RF17	Calcular ajuda de custo e preservar regra aplicada	P — cálculo ilustrativo por ocorrência; versão vinculada ao benefício
RF18	Encaminhar folha e acompanhar pagamento	P — etapas e CSV; nenhum envio ou pagamento automático
RF19	Preparar produção para sistemas oficiais	P — preparação interna, revisão, protocolo e CSV; leiaute oficial depende de homologação
RF20	Relacionar indicadores a eventos de origem	P — indicadores básicos, telas de origem e auditoria; BI avançado futuro
RF21	Integrar e-SUS, CNES, mapas e WhatsApp quando autorizado	F — pontos de evolução documentados; nenhuma API presumida
RF22	Disponibilizar capacitação e suporte	P — manual, roteiro e registros de capacitação/chamado; equipe municipal a designar
RF23	Executar e medir piloto municipal	P — plano e ferramenta de medição; execução real depende da prefeitura

3.1 Requisitos não funcionais

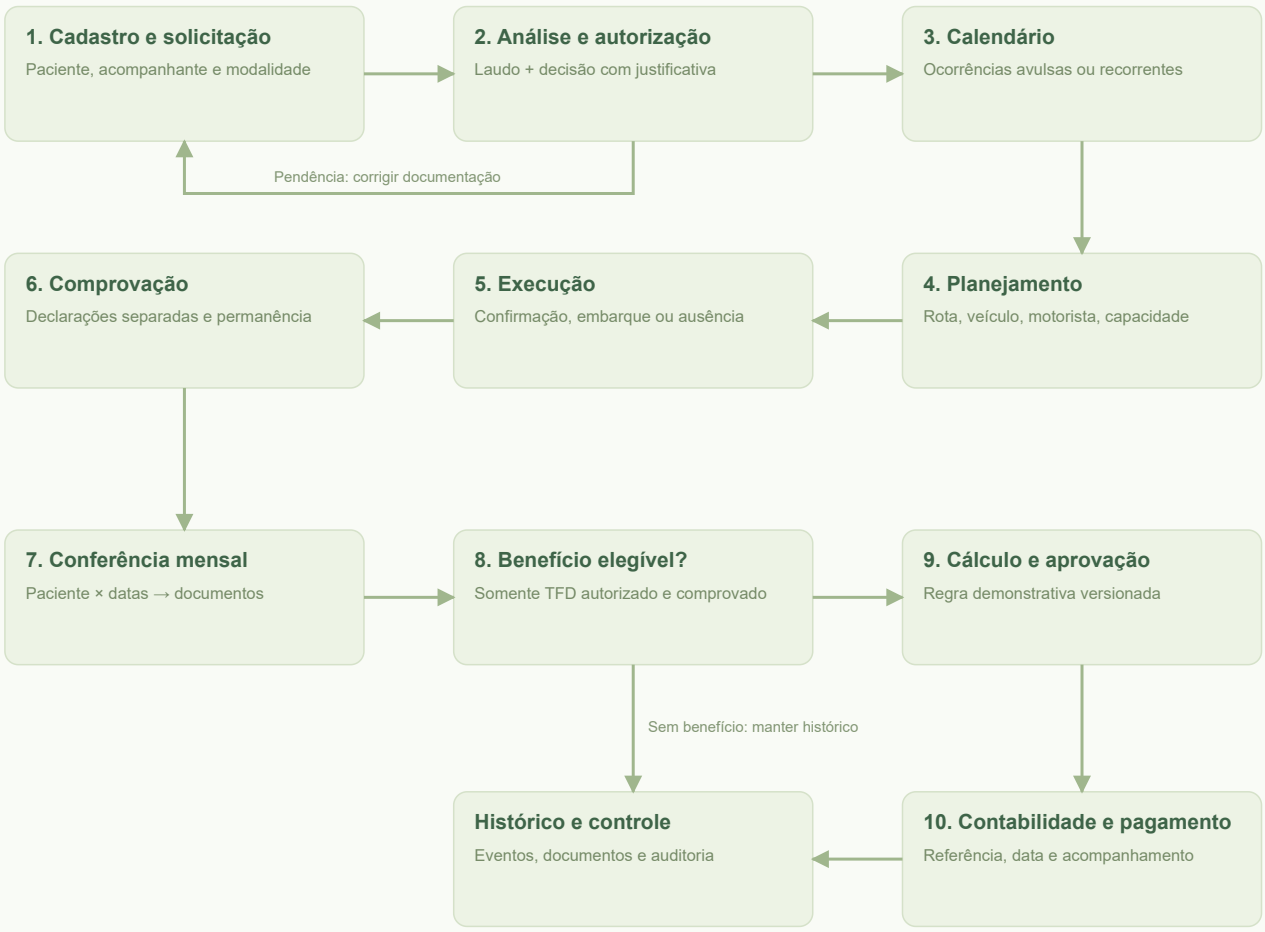
Código	Requisito	Implementação ou limite
RNF01	Persistência e integridade	SQLite, chaves estrangeiras, transações, unicidade de agenda e benefício
RNF02	Controle de acesso	Sessão no servidor e permissões por ação; motorista recebe projeção reduzida
RNF03	Rastreabilidade	Autor, horário UTC, ação, entidade, antes/depois e justificativa quando aplicável
RNF04	Usabilidade	Português, busca, formulários, mensagens de erro e estados explícitos
RNF05	Responsividade	Navegação adaptável; verificação em 1440 px e 390 px
RNF06	Portabilidade da demonstração	Python 3.11+ e navegador; sem bibliotecas externas em execução
RNF07	Segurança de dados	Controles básicos de aplicação; sem atestado de conformidade ou uso real
RNF08	Continuidade	Procedimento de cópia/restauração; backup automático não implementado
RNF09	Desempenho	Adequado à base de demonstração; sem ensaio de carga municipal
RNF10	Acessibilidade	Labels, foco visível, navegação por teclado e textos; sem auditoria WCAG completa

4. Regras de negócio

1. Uma solicitação possui modalidade TFD ou transporte sanitário. A classificação não é inferida da simples existência da viagem.
2. Autorizar exige laudo anexado e justificativa. As decisões disponíveis são autorizar, pendenciar e negar.
3. A solicitação autorizada possui início e fim de validade; a agenda deve respeitar esse intervalo.
4. Uma combinação de solicitação e data só pode existir uma vez. Repetir a geração preserva as ocorrências existentes.
5. Uma viagem não pode compartilhar veículo ou motorista com outra em horário sobreposto, na mesma data. A CNH deve estar válida na data planejada.
6. Um acompanhante autorizado ocupa um lugar. A acessibilidade do paciente deve ser atendida pelo veículo.
7. A ocorrência só pode ser alocada em viagem da mesma data, com capacidade disponível. O mesmo paciente não pode ocupar viagens sobrepostas.
8. Alteração de alocação exige ausência de embarque registrado; retirar um passageiro exige justificativa e mantém a ocorrência no calendário.
9. Embarcar exige confirmação. Ausência pode ser registrada sem confirmação. Viagem futura não pode ter embarque ou encerramento registrado.
10. O encerramento exige situação de embarque/ausência de todos os pacientes alocados e registro dos dados de execução.
11. Comprovação exige embarque, declaração do paciente e informação de permanência. A declaração do acompanhante é independente.
12. Somente ocorrências TFD autorizadas e comprovadas geram benefícios. O acompanhante exige autorização e comprovação próprias.
13. Há no máximo um benefício por ocorrência e beneficiário. Recalcular não duplica nem altera valores já gerados.
14. Cada benefício armazena o valor em centavos e a versão da regra usada, evitando alteração retroativa por uma nova regra.
15. As etapas financeiras são Calculado → Aprovado → Contabilidade → Pago. Envio e pagamento exigem referência; a data de pagamento não pode anteceder o atendimento nem estar no futuro.
16. As regras financeiras são exemplos acadêmicos. R$ 35,00 para paciente e R$ 25,00 para acompanhante são parâmetros fictícios, não valores legais de TFD.

5. Processo e casos de uso

5.1 Fluxo principal



Fluxograma conceitual. Ausência ou falta de documento não equivale a atendimento comprovado.

O diagrama é um fluxograma conceitual, não um arquivo BPMN 2.0. O caminho financeiro aplica-se somente quando há benefício elegível. Pendências podem impedir o avanço sem apagar o histórico. A ocorrência permanece consultável após o encerramento da viagem e após o pagamento.

Responsável	Atividades
Atendimento / regulação	Cadastro, solicitação, conferência de laudo, decisão e calendário
Transporte	Rota, veículo, motorista, alocação e confirmação assistida
Motorista	Lista operacional, embarque, ausência e dados de execução
Regulação	Conferência das declarações e permanência
Financeiro	Cálculo demonstrativo, aprovação, contabilidade e baixa
Controle interno	Consulta, documentos, exportações e eventos de auditoria

5.2 Casos de uso essenciais

Caso	Ator	Pré-condição	Resultado e alternativa
UC01 Cadastrar paciente	Regulação	Sessão autorizada	Cadastro persistido; campos obrigatórios inválidos impedem salvar
UC02 Analisar solicitação	Regulação	Paciente, referência e processo criados	Autoriza com laudo ou registra pendência/negativa com motivo
UC03 Gerar calendário	Regulação	Solicitação autorizada	Cria datas válidas; não duplica datas já existentes
UC04 Planejar viagem	Transporte	Veículo e motorista cadastrados	Cria viagem; conflito de horário ou CNH vencida bloqueia
UC05 Alocar passageiro	Transporte	Ocorrência na data da viagem	Reserva lugar; bloqueia excesso, conflito ou inacessibilidade
UC06 Executar viagem	Motorista	Viagem vinculada ao seu usuário	Registra confirmação/embarque/ausência e encerra execução
UC07 Comprovar atendimento	Regulação	Embarque registrado	Exige declaração; acompanhante permanece pendente sem sua própria prova
UC08 Processar benefício	Financeiro	Ocorrência TFD comprovada	Gera item único, aprova, encaminha e registra pagamento
UC09 Auditar histórico	Controle interno	Sessão com perfil permitido	Consulta eventos, estados e documentos de origem

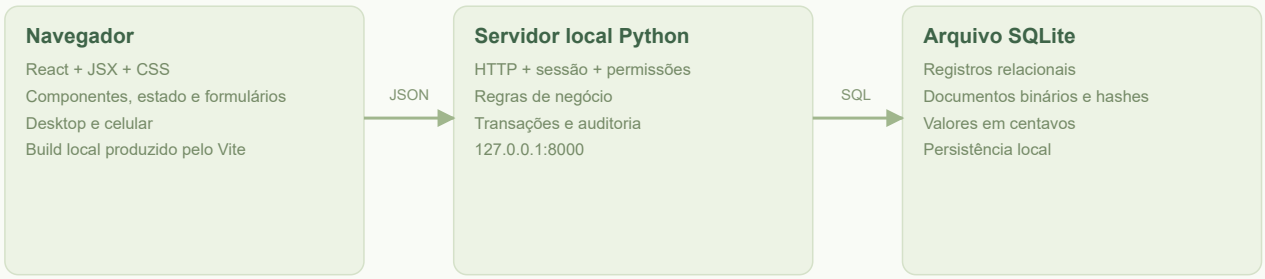
5.3 Permissões

Capacidade	Admin	Regulação	Transporte	Motorista	Financeiro	Auditor
Criar paciente, referência e solicitação	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Autorizar, agendar e comprovar	Sim	Sim	Não	Não	Não	Não
Criar frota, motorista e viagem	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
Alocar ou retirar passageiro	Sim	Não	Sim	Não	Não	Não
Confirmar, embarcar e encerrar	Sim	Não	Sim	Só suas viagens	Não	Não
Ver documentos	Sim	Sim	Não	Não	Sim	Sim
Calcular e atualizar benefícios	Sim	Não	Não	Não	Sim	Não
Exportar folha	Sim	Não	Não	Não	Sim	Sim
Ver auditoria completa	Sim	Não	Não	Não	Não	Sim
Criar versão de regra	Sim	Não	Não	Não	Não	Não

Perfis não motoristas possuem consultas compartilhadas a parte dos registros, conforme projeção da API; as permissões de alteração são verificadas no servidor. O perfil motorista recebe apenas suas viagens e informações operacionais dos passageiros, sem CPF, CNS, nascimento, dados bancários, especialidade ou arquivos. O controle de consulta dos demais perfis precisa ser refinado antes de uma implantação real.

---

6. Arquitetura e tecnologias



Integrações e infraestrutura de produção são etapas futuras. Nenhum serviço externo é chamado.

Camada	Tecnologia e responsabilidade
Interface	React 19, JSX e CSS, compilados com Vite 8; componentes, estado, navegação, formulários e erros
Transporte local	HTTP em 127.0.0.1, JSON; mesma origem para interface e API
Aplicação	Python, biblioteca padrão; validações, permissões, regras e sessões
Persistência	SQLite com relacionamentos, índices, transações e parâmetros SQL
Documentos	Conteúdo binário no SQLite; metadados, vínculo e hash SHA-256
Qualidade	unittest para domínio/HTTP; Playwright e Chrome para verificação da interface

Foi escolhida uma aplicação monolítica modular para reduzir preparação do ambiente e permitir entrega local reproduzível. SQLite permite um banco em arquivo, sem processo de banco separado. Isso atende à demonstração, não substitui uma avaliação de infraestrutura e concorrência para o município. Documentação oficial do SQLite no Python.

`server.py` trata HTTP e sessão; `app/domain.py` concentra regras e autorização; `app/seed.py` cria apenas a base inicial fictícia; `app/schema.sql` descreve tabelas. Em `frontend/src`, `main.jsx` gerencia autenticação e estado com hooks/Context; `pages.jsx` reúne páginas; `forms.jsx` reúne formulários; `details.jsx` apresenta históricos e operações; `ui.jsx` oferece componentes compartilhados. O Vite gera `static/build`, servido pelo Python; não há dependência de CDN durante a apresentação.

React é usado na renderização das telas e no controle dos estados de busca, filtro, diálogo e operação em andamento. Dados exibidos como texto são escapados pelo React. O frontend não define a autorização: as mesmas permissões e regras permanecem na API Python. O arquivo `frontend/package-lock.json` fixa as dependências instaladas. Node.js 24 LTS é necessário apenas para desenvolvimento e recompilação.

O sistema roda somente em loopback. Não há serviço de nuvem, publicação externa, telemetria ou integração ativa. O navegador precisa estar no computador do servidor nesta configuração.

6.1 API local

Método e caminho	Contrato
POST /api/login	Recebe username/password; retorna cookie HttpOnly de sessão
POST /api/logout	Invalida sessão no servidor e expira cookie
GET /api/state	Retorna registros permitidos ao perfil, sem conteúdo binário dos documentos
POST /api/action	Recebe action e data; valida permissão e regra, grava transação e auditoria
GET /api/documents/{id}	Download autenticado para perfis autorizados; audita acesso
GET /api/export	CSV demonstrativo de todos os benefícios, com datas para filtro externo

Exemplo de operação:

```
{
  "action": "request.decide",
  "data": {
    "id": 9,
    "status": "Autorizada",
    "reason": "Análise documental demonstrativa concluída"
  }
}
```

POST exige `Content-Type: application/json` e `X-App: macaparana`. Se houver cabeçalho Origin, ele deve corresponder à origem local. A aplicação não habilita CORS. Falhas de sessão retornam 401, validações e restrições de perfil retornam 400, conflitos de integridade retornam 409 e origem inválida retorna 403.

Família	Ações aceitas em /api/action
Cadastro	patient.create, facility.create, vehicle.create, driver.create
Solicitação e agenda	request.create, request.decide, schedule.create
Transporte	trip.create, trip.allocate, trip.release, trip.close
Ocorrência	occurrence.confirm, occurrence.board, occurrence.prove
Documentos	document.create
Financeiro	benefit.calculate, benefit.advance, rule.create

O contrato de campos e validações está implementado em `app/domain.py`; o exemplo é uma API de comandos do demonstrador, sem alegação de conformidade com padrão externo de interoperabilidade.

7. Modelo de dados

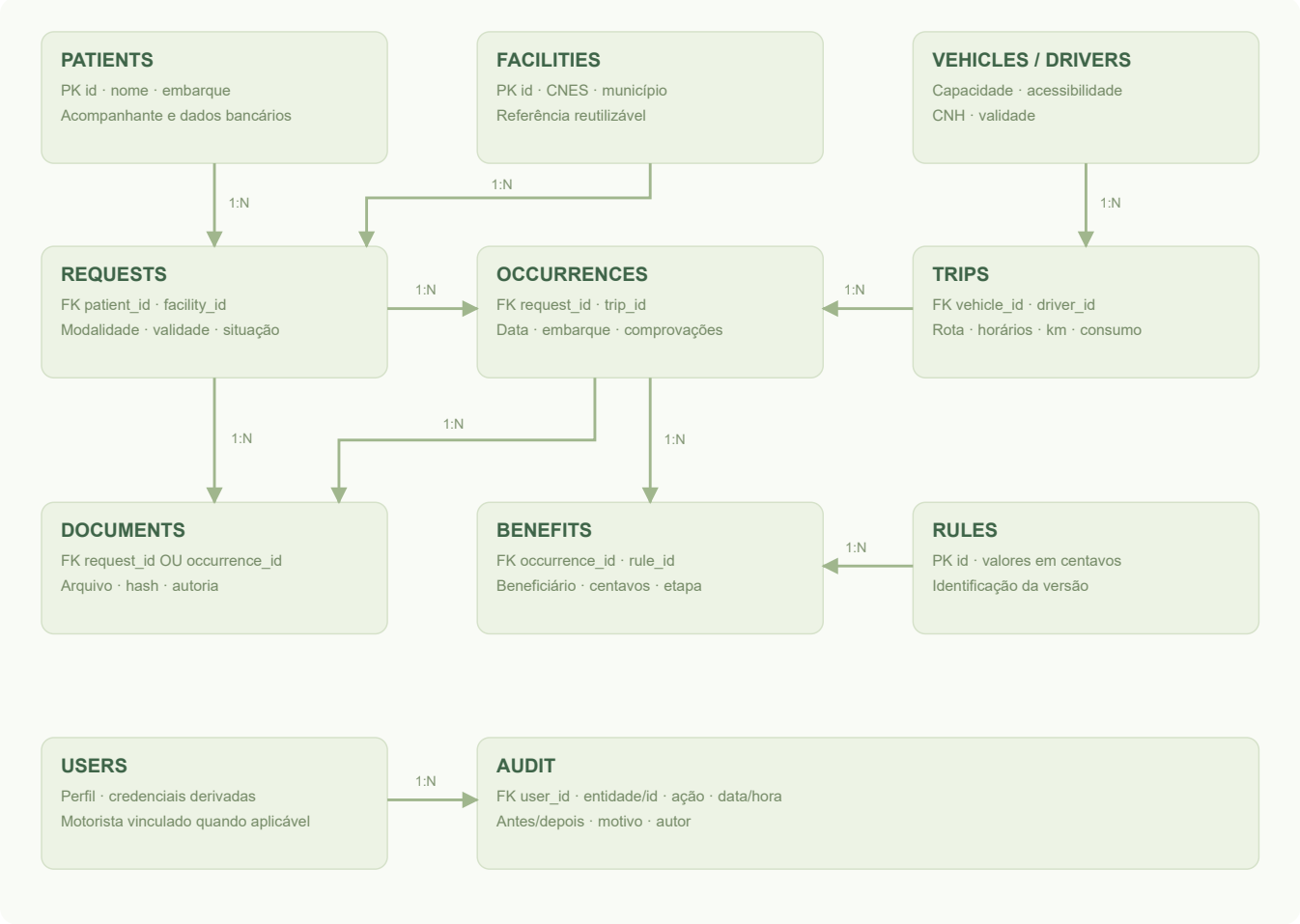


Tabela	Campos e propósito
users	Usuário, nome, perfil, salt, derivação da senha e vínculo opcional de motorista
patients	Nome, CPF opcional único, CNS, nascimento, contato, endereço, embarque, acessibilidade, acompanhante e banco
facilities	Unidade reutilizável com nome, CNES único, município e situação
requests	Paciente, referência, modalidade, especialidade, acompanhante, validade, situação e motivo
occurrences	Solicitação, data, viagem opcional, confirmação, embarque, atendimento, acompanhante e permanência
vehicles	Modelo, placa única, capacidade, acessibilidade e situação
drivers	Nome, CNH, validade e situação
trips	Data, horários, rota, veículo, motorista, km estimados/reais, litros, custo e notas
documents	Vínculo exclusivo à solicitação ou ocorrência, tipo, arquivo, hash, data e usuário
rules	Valores em centavos, identificação da versão e data de criação
benefits	Ocorrência, beneficiário, versão da regra, valor, etapa, referência e data de pagamento

Tabela	Campos e propósito
audit	Usuário, autor, ação, entidade/id, antes, depois, justificativa e data/hora

Relações principais: paciente 1:N solicitação; referência 1:N solicitação; solicitação 1:N ocorrência; viagem 1:N ocorrências alocadas; veículo e motorista 1:N viagens; ocorrência 1:N documentos e benefícios. Um documento aponta para solicitação **ou** ocorrência. Cada benefício aponta para uma regra imutável por uso.

Restrições relevantes: `UNIQUE(request_id, date)` evita duplicidade de agenda; `UNIQUE(occurrence_id, beneficiary)` evita duplicidade de benefício; chaves estrangeiras preservam vínculos; `CHECK` restringe modalidades, beneficiários e valores. O esquema completo está em `app/schema.sql`.

O modelo não permite vários acompanhantes independentes nem comprovação de ida/retorno separada. O vínculo `users.driver_id` da conta demonstrativa é configurado na carga inicial, sem interface de administração nesta versão.

---

8. Interface e protótipo

O protótipo usa a mesma interface do sistema funcional. As capturas documentam telas reais, não imagens de funcionalidades inexistentes. A galeria é disponibilizada em `prototipo.html` e em `Prototipo-de-Telas.pdf`.

Tela	Finalidade
Acesso	Escolher perfil demonstrativo e iniciar sessão
Visão geral	Pacientes, viagens do dia, pendências e custo de transporte
Pacientes	Buscar cadastro e abrir histórico de solicitações e ocorrências
Solicitações	Acompanhar análise, anexar laudo, decidir e agendar
Calendário	Visualizar datas por competência e abrir o atendimento
Viagens	Planejar, alocar, confirmar e executar
Operação da viagem	Lista de passageiros, acompanhante, embarque, ausência e encerramento
Conferência mensal	Matriz paciente/data com acesso aos comprovantes
Ajudas de custo	Competência, valores, estágios financeiros e exportação
Frota e referências	Veículos, motoristas e estabelecimentos
Auditoria	Eventos com estados anterior e posterior
Entrega acadêmica	Documentação, protótipo e roteiro

O visual emprega cores suaves, estados acompanhados de texto, navegação lateral, tabelas compactas e formulários em diálogo. Em celulares, a navegação é recolhida; tabelas amplas mantêm rolagem horizontal dentro de seus contêineres. A lista operacional pode ser aberta para impressão, sem diagnóstico ou informação bancária.

9. Segurança, proteção de dados e limites

A LGPD inclui dados de saúde na definição de dados pessoais sensíveis. Esta constatação orienta a separação de acesso e o uso de dados fictícios neste demonstrador; não significa que o produto esteja homologado ou que sua conformidade tenha sido auditada. Lei nº 13.709/2018, texto compilado.

9.1 Controles implementados

- Senhas armazenadas por derivação PBKDF2-HMAC-SHA256, salt individual e comparação resistente a diferenças de tempo.
- Sessão aleatória no servidor, expiração de oito horas e cookie HttpOnly/SameSite=Strict.
- Limitação básica de tentativas de login por IP, em memória.
- Verificação de permissão no servidor para cada ação.
- Projeção reduzida dos dados do motorista e restrição às suas viagens.
- SQL parametrizado, relações e transações para alterações.
- Escapamento de texto pelo React, cabeçalhos de segurança e restrição de origem de POST.
- Anexos de até 4 MB, extensões permitidas, download autenticado e hash SHA-256.
- Banco e código-fonte fora das rotas de arquivos públicos.
- Auditoria de mutações, login, download de documentos e exportação.

9.2 Limitações que impedem uso com dados reais

As credenciais são públicas e demonstrativas. Não há HTTPS nesta execução local, criptografia do arquivo de banco, MFA, gestão de credenciais, antivírus de anexos, trilha resistente à adulteração, registro de todas as consultas, retenção automática, teste de invasão ou garantia de disponibilidade. O hash do arquivo identifica conteúdo, mas não valida autenticidade clínica nem assinatura.

Antes de qualquer piloto real, será necessário avaliar o tratamento de dados com o município, definir responsabilidades e perfis, homologar regras, implantar infraestrutura protegida, garantir cópias de segurança e realizar testes e treinamento. A base legal e a política de retenção dependem da finalidade e das decisões institucionais; não foram definidas por este trabalho.

10. Instalação e operação

10.1 Primeiro acesso

1. Extraia o pacote para uma pasta com permissão de escrita.
2. Confirme que Python 3.11+ está disponível com `python --version`.
3. Execute `iniciar.bat` no Windows ou `python server.py` no terminal da pasta.
4. Abra `http://localhost:8000`.
5. Entre como `admin` e senha `demo123`.
6. Mantenha o terminal aberto durante a demonstração.

Não é necessário instalar dependências com pip ou npm para apresentar o pacote: o build React está incluído. O banco `data/macaparana.db` é criado automaticamente na primeira inicialização; a carga fictícia não é repetida quando já existem usuários. Para alterar o frontend, use Node.js 24 LTS, execute `npm ci` e `npm run build` em `frontend`. No desenvolvimento, `npm run dev` oferece recarga automática e proxy para a API Python.

10.2 Contas de demonstração

Usuários: `admin`, `regulacao`, `transporte`, `motorista`, `financeiro`, `auditor`. Senha comum: `demo123`. A conta motorista é vinculada apenas ao motorista Carlos da base inicial. Os nomes e identificadores são demonstrativos.

10.3 Arquivos e continuidade

Faça cópia do arquivo `data/macaparana.db` com o servidor parado. Preserve o original. Para validar uma cópia, execute outra instância com caminho e porta diferentes, por exemplo `python server.py --port 8002 --db data/copia-para-validacao.db`, usando uma cópia previamente criada do banco. Verifique contagens, documentos e histórico. Sessões não persistem após reiniciar o servidor; os dados persistem.

Para iniciar uma base de demonstração limpa sem apagar registros, escolha um novo caminho: `python server.py --db data/nova-demonstracao.db`. A nova base recebe a carga inicial fictícia.

10.4 Problemas comuns

Sintoma	Procedimento
Página não abre	Verifique se o terminal está aberto e se a URL/porta coincide com o servidor
Porta ocupada	Use `python server.py --port 8002` e abra a nova porta
Python não encontrado	Instale/configure Python compatível ou use o executável disponível no ambiente
Sessão encerrada	Entre novamente; registros salvos permanecem no banco
Não autoriza	Anexe laudo e informe justificativa
Não aloca	Confira data, veículo acessível, lotação com acompanhante e conflitos
Não comprova	Registre embarque e anexe declaração; acompanhante exige seu próprio documento
Não gera benefício	Confira modalidade TFD, comprovação e competência; item existente não será duplicado

---

11. Plano de testes e evidências

11.1 Testes automatizados

Execução: `python -m unittest discover -s tests -v`. As bases de teste são temporárias e independentes do banco de apresentação.

Grupo	Verificações
Autorização	Laudo obrigatório, decisão persistida e auditoria
Agenda	Recorrência entre meses, repetição idempotente e validade da autorização
Planejamento	Conflito de veículo/motorista, CNH vencida, acompanhante na lotação e acessibilidade
Execução	Confirmação exigida; embarque não comprova atendimento
Comprovação	Declaração do paciente e acompanhante tratadas separadamente
Benefício	Transporte sanitário excluído, geração sem duplicatas, preservação de valor/regra
Pagamento	Ordem de etapas, referência contábil e validação de data
Permissões	Motorista restrito, dados reduzidos e ações financeiras bloqueadas
HTTP	Sessão/logout, rejeição de origem externa, arquivos privados, documentos e exportação
Fluxo completo	Novo paciente até registro de pagamento

São 16 testes de domínio e 5 testes HTTP. O relatório gerado da execução acompanha a entrega em `resultado-testes.txt`.

11.2 Verificação em navegador

O script `scripts/browser_check.py` acessa as telas, gera 13 capturas e verifica ausência de erros JavaScript e de transbordamento horizontal da página em largura de 390 px. Tabelas podem rolar dentro do próprio contêiner.

O script `scripts/e2e_flow.py` utiliza uma instância temporária separada para preencher formulários: cadastro, solicitação, upload de laudo, autorização, agendamento, criação de viagem, alocação, confirmação, embarque, encerramento, declaração, comprovação, cálculo, aprovação, contabilidade e pagamento. Ao final recarrega a tela para verificar persistência. A evidência está em `teste-navegador.json`.

O script adicional `scripts/capture_flows.py` percorre a interface React em outra base temporária, na porta 8004, e salva capturas de cada etapa em `docs/fluxos`. Abrange TFD com acompanhante, pendência e negativa, recorrências, capacidade, execução, declarações separadas, financeiro, CSV, regra versionada, transporte sanitário sem benefício e os seis perfis. `docs/fluxos/manifesto.json` registra resultados e descrições; `fluxos.html` e `Fluxos-Funcionando.pdf` organizam as evidências. Os prints demonstram a integração local React → API Python → SQLite, não integrações externas.

Os testes sustentam o funcionamento do recorte acadêmico. Não equivalem a homologação municipal, teste de carga, auditoria de segurança ou validação legal dos benefícios.

11.3 Critérios de aceite da entrega acadêmica

- Iniciar com Python e abrir no navegador sem configurar banco externo.
- Executar um cenário completo, mantendo vínculo entre paciente, solicitação, ocorrência, viagem, documento e benefício.
- Apresentar tratamento distinto para transporte sanitário.
- Demonstrar bloqueios relevantes e permissões do motorista.

- Preservar dados após recarregar/reiniciar.
- Entregar documentação, protótipo e roteiro consistentes com o comportamento implementado.

---

12. Indicadores e proposta de piloto

12.1 Indicadores disponíveis

O painel apresenta quantidade de pacientes cadastrados, viagens do dia, solicitações em análise/pendentes, custo de transporte realizado na competência, embarques de pacientes por mês, embarques sem comprovação e agenda futura sem alocação. A área de viagens apresenta km realizados, lugares reservados incluindo acompanhantes e viagens encerradas. A área financeira apresenta valores por etapa e competência.

Esses números são calculados a partir da base local fictícia. Não descrevem o desempenho real de Macaparana. Custo de transporte é separado de ajuda de custo; o total financeiro não pode ser interpretado automaticamente como custo integral do serviço.

12.2 Indicadores propostos para validação no piloto

Indicador	Definição proposta
Ocupação por trecho	Lugares utilizados / lugares ofertados no mesmo trecho × 100
Ausência	Pacientes confirmados que faltaram / pacientes confirmados × 100
Custo por passageiro transportado	Custos reais de viagens / embarques de pacientes e acompanhantes efetivamente registrados
Km por passageiro	Km reais / passageiros efetivamente transportados, com regra de contagem definida
Tempo de autorização	Data/hora da decisão menos data/hora do protocolo
Tempo de conferência	Tempo de trabalho medido por competência
Tempo de pagamento	Data de pagamento menos data de aprovação
Completude documental	Ocorrências com todos os documentos exigidos / ocorrências analisadas × 100

Denominadores zero devem produzir indicador indisponível, nunca divisão inválida. A versão atual não registra embarque de acompanhante separadamente; portanto, a medição real de passageiros por trecho exige ampliar o modelo antes de usar esses indicadores no piloto.

12.3 Plano proposto, não executado

1. Diagnóstico: entrevistar usuários, mapear documentos, sistemas existentes, volume e tempos atuais.
2. Homologação: definir regras locais e responsabilidades, validar proteção de dados, infraestrutura e critérios de aceite.
3. Treinamento: usar dados fictícios para praticar cenários e pendências; registrar dúvidas.
4. Piloto controlado: selecionar equipe e janela de 8 a 12 semanas, após condições institucionais e técnicas atendidas.
5. Medição: comparar mesma unidade de análise antes/depois, registrando tamanho da amostra e mudanças de contexto.

6. Avaliação: consolidar erros, retrabalho, tempo, completude, ocupação e rastreabilidade; decidir ajustes e expansão.

Não foram estabelecidas metas percentuais sem linha de base. Não foram reaproveitadas como orçamento as estimativas monetárias da proposta inicial, pois faltam volumes, infraestrutura, contratação e dimensionamento da equipe.

---

13. Evolução e cronograma proposto

Etapa	Entregas	Dependência
Entrega acadêmica atual	Demonstrador, documentos, protótipo e testes	Concluída no recorte documentado
Validação do domínio	Entrevistas, documentos, fluxo e regras homologadas	Acesso às equipes municipais
Adequação do modelo	Acompanhantes independentes, tratamentos, trechos e permanências estruturadas	Validação do domínio
Preparação de produção	Infraestrutura, banco adequado, segurança, backups, contas e observabilidade	Recursos e responsáveis definidos
Integrações	Estudo de interfaces, credenciais, contratos, homologação e leiautes	Autorização e documentação oficial disponível
Piloto	Treinamento, operação assistida, indicadores e relatório	Aceite técnico e institucional
Expansão	Correções, suporte e replicação parametrizada	Avaliação do piloto

Não se presume que e-SUS APS permita leitura dos dados desejados nem que CNES, mapas ou WhatsApp estejam disponíveis por uma API gratuita e autorizada. Cada integração precisa de levantamento próprio. O demonstrador não estabelece cronograma contratual de implantação.

---

14. Referências e origem dos requisitos

- Enunciado e proposta estruturada fornecidos pelo solicitante nesta atividade, setembro de 2026. Fonte dos requisitos de público-alvo, solução esperada e fluxo municipal. Não constituem validação institucional realizada pela equipe do demonstrador.
- Ministério da Saúde — Portaria SAS/MS nº 55, de 24 de fevereiro de 1999. Referência histórica do TFD; valores e regras do demonstrador não foram derivados desta portaria.
- Ministério da Saúde — Tratamento Fora do Domicílio, wiki de regulação. Página institucional que apresenta TFD e menciona sua consolidação normativa; consulta não substitui validação estadual/municipal.
- Brasil — Lei nº 13.709/2018, texto compilado. Referência sobre proteção de dados e classificação dos dados de saúde.
- Python Software Foundation — sqlite3. Referência técnica da persistência usada.
- React — Adicionar React a um projeto existente. Referência para a interface por componentes e montagem da raiz React.
- Vite — Build para distribuição. Referência da compilação dos arquivos de frontend servidos pelo Python.

Referências consultadas em 29 de setembro de 2026. A documentação descreve a versão acadêmica 1.1 (React + Python) e deve ser revista quando o sistema evoluir.

---

18. Complemento da revisão de escopo — 04/10/2026

A revisão acrescenta rotas por trecho, perfil de faturamento, preparação de produção, indicadores, registro de medições do piloto, capacitação, suporte e backup consistente. Consulte Verificação completa do escopo e Manual de operação. As limitações históricas desta documentação relativas à reserva integral e ausência de preparação interna são substituídas pelo complemento. Integrações oficiais, implantação e piloto real continuam condicionados à prefeitura.